



C.1 Movimiento armónico simple

Comportamiento ondulatorio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El movimiento armónico simple (MAS) ocurre cuando la aceleración restauradora es directamente proporcional al desplazamiento respecto al equilibrio y siempre dirigida hacia él: $a = -\omega^2 x$, donde $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular. Las soluciones tienen desplazamiento $x = x_0 \sin(\omega t)$ o $x_0 \cos(\omega t)$ según las condiciones iniciales, velocidad $v = \pm \omega \sqrt{(x_0^2 - x^2)}$ con rapidez máxima $v_{\text{máx}} = \omega x_0$ en $x = 0$, y aceleración máxima $a_{\text{máx}} = \omega^2 x_0$ en el desplazamiento máximo. La energía mecánica total en el MAS (cinética + potencial elástica/gravitacional) permanece constante y es igual a $\frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$, intercambiándose continuamente entre formas cinética y potencial mientras el oscilador se mueve.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una masa sobre un resorte oscila en MAS con amplitud 0,050 m y frecuencia 2,0 Hz. Encuentra su rapidez máxima y su aceleración máxima.

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(2,0) = 12,57 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}.$$

$$v_{\text{máx}} = \omega x_0 = 12,57 \times 0,050 = 0,628 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}.$$

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 x_0 = (12,57)^2 \times 0,050 = 7,90 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}.$$

Respuesta: $v_{\text{máx}} \approx 0,63 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, $a_{\text{máx}} \approx 7,9 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Chequeo rápido · alternativas

Un objeto en MAS está en su desplazamiento máximo respecto al equilibrio. ¿Cuáles son su velocidad y aceleración en este instante?

- A Velocidad cero, aceleración cero
- B Velocidad cero, aceleración máxima
- C Velocidad máxima, aceleración cero
- D Velocidad máxima, aceleración máxima

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una masa de 0,30 kg unida a un resorte horizontal oscila en MAS con amplitud 0,12 m y periodo 0,80 s. [8]
- (a) Calcula la frecuencia angular ω de la oscilación.
 - (b) Calcula la rapidez máxima de la masa.
 - (c) Calcula la energía mecánica total de la oscilación.
 - (d) Calcula la rapidez de la masa cuando su desplazamiento es 0,060 m respecto al equilibrio.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $\omega = 2\pi/T = 2\pi/0,80 = 7,854 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

(b) $v_{\text{máx}} = \omega x_0 = 7,854 \times 0,12 = 0,942 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

(c) $E = \frac{1}{2}mv_{\text{máx}}^2 = \frac{1}{2}(0,30)(0,942)^2 = 0,133 \text{ J}$.

(d) $v = \omega\sqrt{(x_0^2 - x^2)} = 7,854\sqrt{(0,12^2 - 0,060^2)} = 7,854\sqrt{(0,0144 - 0,0036)} = 7,854\sqrt{0,0108} = 7,854(0,1039) = 0,816 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Respuesta del chequeo rápido

B. En el desplazamiento máximo el oscilador se detiene momentáneamente ($v = 0$) pero la aceleración restauradora es máxima, ya que $a = -\omega^2 x$ tiene la mayor magnitud en el máximo $|x|$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.